

UNIVERSIDADE PAULISTA

BRIAN PEREIRA VENTURA - N095DF1

JOAQUIM JOSÉ MENDES DE SOUZA - N079657

LUCAS INOCÊNCIO DE FRANÇA - N239239

RODRIGO PAMPLONA SOARES - N2409H8

WASHINGTON SANTOS SOUZA FILHO - N046FD9

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO
BIOMÉTRICA**

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2025

BRIAN PEREIRA VENTURA - N095DF1
JOAQUIM JOSÉ MENDES DE SOUZA - N079657
LUCAS INOCÊNCIO DE FRANÇA - N239239
RODRIGO PAMPLONA SOARES - N2409H8
WASHINGTON SANTOS SOUZA FILHO - N046FD9

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA

Atividades Práticas Supervisionadas do
5º e 6º Semestres do Curso de Ciência
da Computação da **Universidade
Paulista – UNIP.**

Coordenador: Prof. Fernando A. **Gotti**
Prof Responsável: André Yoshimi
Kusumoto

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2025

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	1
2 – CONCEITOS GERAIS SOBRE BIOMETRIA.....	2
2.1 - BIOMETRIA FACIAL	4
2.2 - BIOMETRIA DIGITAL.....	5
2.3 - BIOMETRIA DE ÍRIS.....	6
2.4 - ARQUITETURA GENÉRICA DE UM SISTEMA BIOMÉTRICO	7
2.5 - FALSE ACCEPTANCE RATE (FAR)	9
2.6 - FALSE REJECTION RATE (FRR)	10
3 - FUNDAMENTOS SOBRE A TECNICA BIOMETRICA ESCOLHIDA.....	11
3.1 – DEFINIÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO	11
3.2 - AS ETAPAS DO RECONHECIMENTO FACIAL	12
3.3 - ABORDAGENS CLÁSSICAS DE EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS.....	14
3.4 – HAAR CASCADE	15
3.5 - VANTAGENS DA BIOMETRIA FACIAL	16
4 – PROJETO DO PROGRAMA	16
5 – RELATORIO COM AS LINHAS DE CÓDIGO	22
REFERÊNCIAS	

1 – INTRODUÇÃO

Com o avanço da era moderna, diversos serviços disponibilizados pela Internet se tornaram menos seguros, sendo necessária adição de diversos mecanismos de segurança, percebeu-se que senhas não eram fortes o suficiente para serem utilizadas como o único meio de autenticação, então começou-se a utilizar a biometria. (NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE, 2019).

Uma biometria é uma característica física ou comportamental do usuário, podendo ser uma digital, padrão de voz, reconhecimento facial, íris, capaz de estabelecer a identidade de um indivíduo. Atualmente, o custo de utilizar técnicas biométricas têm diminuído e sua confiabilidade vem aumentando, agora são comumente aceitáveis para uso como mecanismo de autenticação. (NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE, 2019).

Sistemas biométricos têm suas fundamentações em características físicas dos indivíduos, utilizando para identificação ou autenticação. No caso da identificação, as características biométricas são comparadas com os registros existentes no banco de dados e conforme o resultado da pontuação de comparação, é permitido o acesso dizendo qual usuário pertence tal biometria. Já no caso da autenticação, o usuário deve-se identificar primeiro, isto geralmente é realizado com suas credenciais de acesso ao sistema, e após isso, uma leitura biométrica é capturada por um dispositivo e a comparação será feita somente às informações biométricas já associadas àquele indivíduo, fazendo com que o sucesso na autenticação seja somente em casos de alta pontuação de comparação. (NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE, 2019).

É possível substituir diversos métodos de acesso, como cartões ou chaves, pela sua vantagem “Nada para carregar, nada para esquecer”. Ao não se fazer necessário uma boa memória ou cuidado com algo, conforme esses cenários, a boa usabilidade dos sistemas biométricos traz ganho de produtividade, simplificando processos em diversas áreas, economizando tempo, recurso. (NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE, 2019).

A implementação de tecnologias de identificação biométrica também aumentou na segurança pública, por exemplo, em São José dos Campos, o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) possui um sistema integrado de videomonitoramento e de análise automatizada de imagens, é possível realizar leitura de placas, detecção de

movimento, biometria comportamental e até reconhecimento facial, fazendo com que o CSI se destaque por sua eficiência na identificação de foragidos da Justiça e na prevenção de crimes. (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, [s.d.]).

No ano de 2022 em junho, o CSI contabilizou por volta de 223 prisões após sua implantação e isso somente nos primeiros 15 dias daquele mês, foram 11 detenções como resultado direto do uso de reconhecimento facial. Além disso, nos sete meses anteriores, 40 condenados em situação de foragidos foram detidos, dos quais 7 foram identificados por meio da tecnologia de reconhecimento facial. Esses números mostram o impacto da tecnologia na eficiência das operações de segurança pública. (FARIA, 2022).

Com isso, é possível ver o papel fundamental da biometria em várias áreas da sociedade moderna, desde o acesso a sistemas online, até a segurança pública.

Será visto neste trabalho a utilização de biometria facial para identificação e autenticação biométrica para restringir o acesso aos arquivos simulando uma rede com banco de dados do Ministério do Meio Ambiente. Além de compreender alguns conceitos básicos entre diferentes tipos de biometrias, o processo de captura da biometria até sua utilização para identificação ou autenticação em algum sistema e o aprofundamento na biometria facial, escolhida para realização deste trabalho.

2 – CONCEITOS GERAIS SOBRE BIOMETRIA

Em segurança da informação, os sistemas biométricos automatizam o reconhecimento dos indivíduos pela implementação de algoritmos sofisticados. O objetivo principal reside na singularidade e perenidade das modalidades biométricas. Conforme definem Jain, Ross e Nandakumar (2011, p. 1), "a biometria se baseia em quem você é", em contraste com senhas ou cartões de identificação, que se baseiam no que você sabe ou possui.

Tais modalidades biométricas se dividem em duas categorias:

Modalidades Fisiológicas baseiam-se em características anatômicas estáticas do indivíduo. Impressão digital (dactiloscopia), estrutura da íris, geometria facial e padrão vascular da retina são exemplos clássicos.

Modalidades Comportamentais são oriundas dos padrões de ação ou conduta de um indivíduo, possuem um componente dinâmico. Abrangem a dinâmica da assinatura, o padrão de digitação (keystroke dynamics) e a prosódia vocal (locução).

Como a biometria distingue as características individuais de cada um, existem algumas técnicas que estão mais consolidadas como, biometria facial, a digital (impressão digital) e a de íris. A escolha de utilizada cada uma depende de alguns fatores, sendo eles, precisão, custo, aceitação social e conveniência. A técnica que realiza o reconhecimento facial destaca-se pela sua praticidade, a digital pela ampla aceitação e baixo custo, e por fim, a de íris pelo altíssimo grau de segurança e precisão. Abaixo é possível ver a precisão, custo e conveniência de cada um dos métodos, mostrando uma compreensão clara do cenário de aplicação adequado para cada uma.

Tabela 1 – Comparação entre tecnologias biométricas

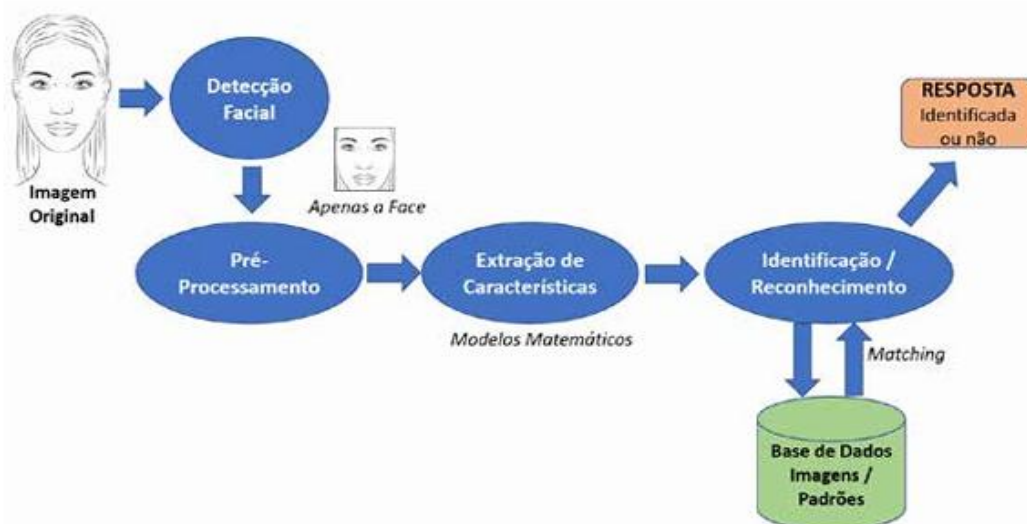
Critério	Biometria Facial	Biometria Digital (Impressão Digital)	Biometria de Íris
Precisão	Moderada a Alta. Pode ser afetada por iluminação, acessórios e tentativas de fraude com fotos e vídeos.	Alta. Pode ser prejudicada por cortes, sujeira ou desgaste da pele.	Muito Alta. Características estáveis durante toda a vida e baixa taxa de erro.
Custo	Variável.	Relativamente baixo e de fácil implementação em larga escala.	Custo elevado, pois necessita de equipamentos especializados.
Conveniência	Alta. Não necessita de contato físico.	Média a Alta. Requer contato com um sensor.	Média. Requer cooperação do usuário e equipamento específico.
Aceitação	Ampla, devido à integração em smartphones.	Muito alta, com grande aceitação jurídica e social.	Alta em setores de alta segurança, mas menos comum no dia a dia.

Fonte: Autoria Própria, 2025

2.1 - BIOMETRIA FACIAL

A biometria facial é amplamente utilizada devido à sua conveniência. Ela permite a identificação ou autenticação de indivíduos por meio de características faciais, como a distância entre os olhos, o formato do nariz etc. Entretanto, sua precisão pode ser afetada por fatores como iluminação inadequada, uso de acessórios como óculos e máscaras ou tentativas de fraude com fotos e vídeos. Além disso, a biometria facial tem sido alvo de debates quanto ao risco de falsos positivos, especialmente em populações diversas, e ao uso em larga escala para vigilância. A Figura 1 ilustra o funcionamento da biometria facial (PIVA JUNIOR et al., 2019).

Figura 1 - Biometria Facial



Fonte: PIVA JUNIOR et al, 2019

A evolução da biometria facial tem sido impulsionada por avanços em inteligência artificial e aprendizado de máquina, especialmente com o uso de redes neurais convolucionais (CNNs). Essas redes são capazes de extrair características faciais complexas e robustas, tornando os sistemas mais precisos e menos suscetíveis a variações de pose, expressão e iluminação. Modelos como DeepFace, FaceNet e ArcFace demonstraram a capacidade de alcançar taxas de acerto superiores a 99% em bases de dados desafiadoras (SCHROFF; KALENICHKO; PHILBIN, 2015).

Apesar dos avanços, a biometria facial ainda enfrenta desafios éticos e de privacidade, especialmente em aplicações de vigilância em massa. A possibilidade de identificação de indivíduos sem seu consentimento levanta preocupações sobre a liberdade civil e o uso indevido da tecnologia. De acordo com Kate Crawford, uma das principais acadêmicas que estuda as implicações sociais da inteligência artificial, o reconhecimento facial “é a chave para automatizar a vigilância em uma escala nunca antes imaginada”. Além disso, a questão do viés algorítmico, onde os sistemas podem apresentar menor precisão em grupos demográficos específicos, continua sendo um ponto crítico de pesquisa e desenvolvimento (CRAWFORD, 2021).

2.2 - BIOMETRIA DIGITAL

A biometria digital, baseada na impressão digital, é uma das formas mais antigas de autenticação. O uso das impressões digitais tem grande aceitação jurídica e social, por ser relativamente barato e de fácil implementação em larga escala. Sua confiabilidade é elevada, mas pode ser prejudicada por fatores como cortes, sujeira ou desgaste natural da pele (SILVA; SIMÕES, 2012).

A tecnologia de impressão digital funciona através da captura de padrões únicos de cristas e vales na superfície dos dedos, conforme visto na Figura 2. Existem diferentes tipos de sensores, como ópticos, capacitivos e ultrassônicos, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens em termos de custo, precisão e resistência a fraudes. Os algoritmos de correspondência comparam as minúcias (pontos de bifurcação e terminações das cristas) da impressão digital capturada com as armazenadas no banco de dados para verificar a identidade do usuário (JAIN; ROSS; NANDAKUMAR, 2011).

Apesar de sua robustez, a biometria digital não é imune a ataques. Técnicas de fraude, como o uso de dedos protéticos ou impressões digitais latentes, podem comprometer a segurança do sistema. Por isso, muitos sistemas modernos incorporam mecanismos de detecção de vivacidade (liveness detection) para garantir que a impressão digital provém de um dedo real e vivo (SILVA; SIMÕES, 2012).

Figura 2 – Características da Impressão Digital



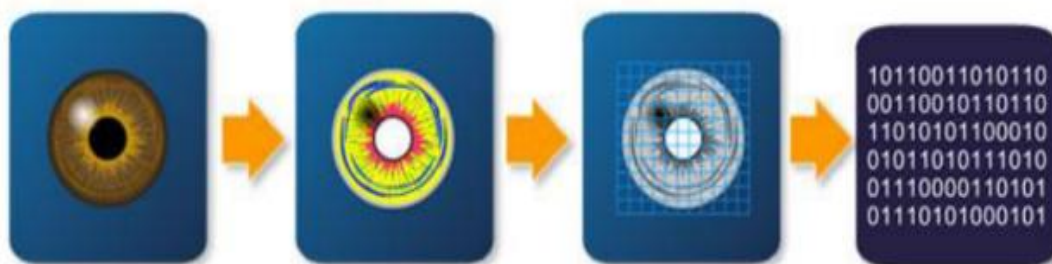
Fonte: GURGEL; OLIVEIRA, 2022

2.3 - BIOMETRIA DE ÍRIS

A biometria da íris é uma das modalidades mais precisas, pois a íris tem características únicas que continuam estáveis ao decorrer da vida. A taxa de erro é baixa se comparada com a biometria facial e a digital, o que faz dela indicada para sistemas que precisam de mais segurança, como, por exemplo, acesso a áreas restritas. Entretanto, é uma tecnologia que tem o custo elevado de implementação, tem a necessidade de equipamentos especializados (SILVA; SIMÕES, 2012).

A íris, a parte colorida do olho, possui um padrão complexo e altamente discriminatório, formado por características como criptas, sulcos, anéis e pontos. Esses padrões são formados aleatoriamente durante o desenvolvimento fetal e permanecem estáveis ao longo da vida, tornando a biometria de íris extremamente confiável. A captura da imagem da íris é realizada por câmeras de alta resolução que utilizam luz infravermelha para iluminar o olho, permitindo a visualização dos detalhes da íris mesmo em condições de baixa luminosidade, conforme visto na Figura 3 (JAIN; ROSS; NANDAKUMAR, 2011).

Figura 3 – Processo de Captura da Íris



Fonte: SILVA; SIMÕES, 2012

A alta precisão da biometria de íris a torna ideal para aplicações de segurança crítica, como controle de acesso em aeroportos, instalações militares e bancos de dados de identificação civil. No entanto, o custo dos equipamentos e a necessidade de cooperação do usuário para posicionar o olho corretamente diante do sensor são fatores que limitam sua adoção em larga escala para aplicações de consumo (SILVA; SIMÕES, 2012).

2.4 - ARQUITETURA GENÉRICA DE UM SISTEMA BIOMÉTRICO

A estrutura de funcionamento de um sistema biométrico pode ser entendida como um fluxo sequencial dividido em módulos, cada um com uma determinada função para realizar o processamento dos dados adquiridos em etapas, conforme visto na Figura 4. Em essência, "um sistema biométrico é um sistema de reconhecimento de padrões" (JAIN; ROSS; NANDAKUMAR, 2011, p. 21). Usualmente, o sistema biométrico é dividido em 5 módulos:

Módulo Sensor (ou de Aquisição): É o dispositivo de *hardware* que captura a característica biométrica do usuário. Ele converte a característica (ex: uma impressão digital, uma face, a voz) em um sinal digital bruto (ex: uma imagem, um arquivo de áudio), que pode ser chamado de amostra.

Módulo de Extração de Características (*Feature Extraction*): Este é um dos módulos mais críticos. Ele recebe o dado bruto do sensor e aplica um algoritmo para extrair apenas as informações discriminatórias e únicas, descartando o que é irrelevante. O resultado desse processo não é a imagem original, mas um modelo

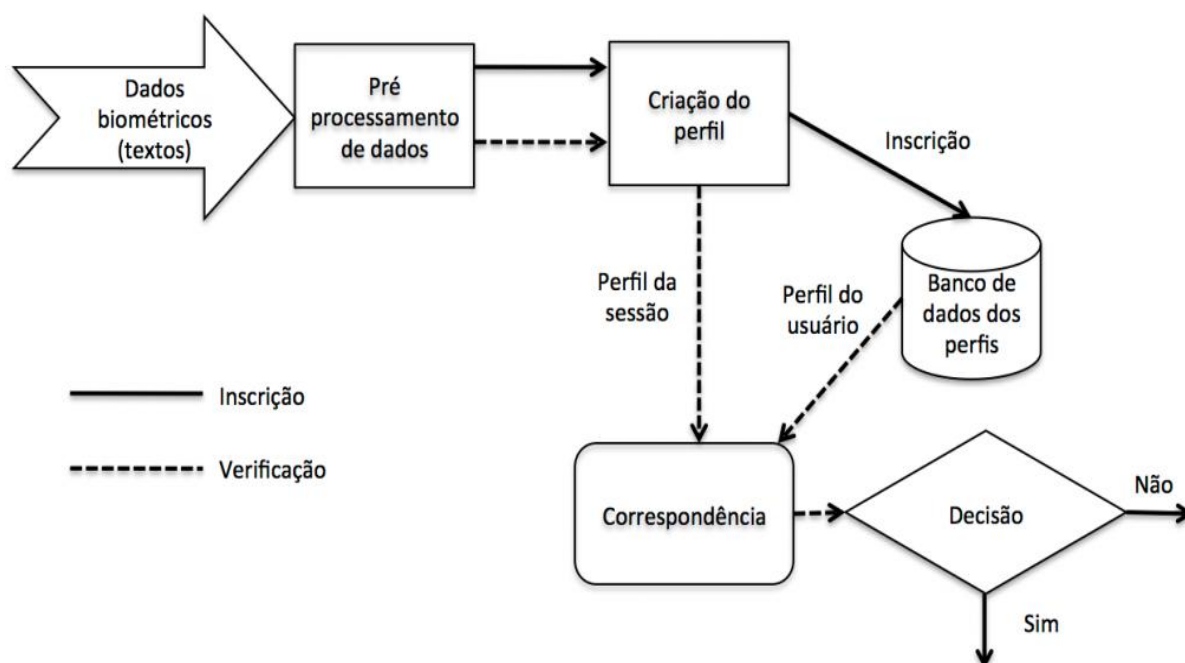
matemático compacto e representativo, conhecido como *template* biométrico, que posteriormente será utilizado para o reconhecimento.

Módulo de Correspondência (*Matcher*): Recebe dois *templates* para comparação: o que foi recém-capturado e um ou mais *templates* previamente armazenados no banco de dados. O algoritmo de correspondência calcula um grau de similaridade (ou distância) entre os dois *templates*, resultando em uma pontuação numérica.

Módulo de Banco de Dados (*System Database*): É o repositório onde os *templates* biométricos dos usuários registrados são armazenados de forma segura. Durante a autenticação ou identificação, o *matcher* acessa este banco de dados para recuperar os *templates* para comparação.

Módulo de Decisão: Utiliza a pontuação de similaridade gerada pelo *matcher* e a compara com um limiar de decisão (*threshold*) pré-definido pelo sistema. Se a pontuação excede o limiar, a correspondência é aceita; caso contrário, é rejeitada.

Figura 4 – Ordem de Operação de um Sistema Biométrico



Fonte: BROCARD, 2016

2.5 - FALSE ACCEPTANCE RATE (FAR)

A Taxa de Falsa Aceitação, universalmente conhecida como FAR (*False Acceptance Rate*), é uma das métricas mais críticas para avaliar a segurança de um sistema biométrico. Ela quantifica a probabilidade de o sistema cometer o erro mais perigoso: validar um usuário não autorizado. Anil K. Jain define a métrica de forma precisa ao afirmar que "a Taxa de Falsa Aceitação (FAR) é a probabilidade de o sistema corresponder incorretamente a um padrão de entrada a um *template* não correspondente no banco de dados" (JAIN et al., 2011). Em termos práticos, se um sistema tem uma FAR de 1%, isso significa que, em média, 1 a cada 100 tentativas de acesso por um impostor será bem-sucedida, o que evidencia a importância de se obter valores extremamente baixos para esta métrica em aplicações de segurança.

O valor da FAR não pode ser analisado de forma isolada, pois ele possui uma relação inversa com a Taxa de Falsa Rejeição (FRR), que mede a probabilidade de um usuário legítimo ser incorretamente negado. Esta relação é governada pelo limiar de decisão do sistema: um limiar mais rigoroso diminui a FAR (mais seguro), mas aumenta a FRR (menos conveniente), conforme visto na Figura 5. Como destaca o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA, "a decisão operacional de onde definir um limiar envolve um compromisso (*trade-off*) entre os dois tipos de erro, o falso positivo (aceitar um impostor) e o falso negativo (rejeitar um usuário genuíno)" (NIST, 2018). O ponto onde essas duas taxas de erro se cruzam é conhecido como a Taxa de Erro Igual (EER - *Equal Error Rate*), frequentemente usada para resumir a acurácia geral de um sistema.

Com o advento das redes neurais profundas, a performance dos sistemas de reconhecimento facial atingiu níveis que antes eram inimagináveis, permitindo valores de FAR extremamente baixos sem sacrificar excessivamente a conveniência para o usuário. Os testes contínuos realizados pelo NIST, conhecidos como FRVT (*Face Recognition Vendor Test*), demonstram essa evolução. Em seus relatórios recentes, a instituição observa que "os algoritmos mais precisos agora produzem taxas de falsa não correspondência (FRR) bem abaixo de 1% para taxas de falsa correspondência (FAR) de uma em dez milhões" (NIST, 2024). Este nível de precisão permite a implementação de sistemas biométricos em aplicações de altíssima segurança, como

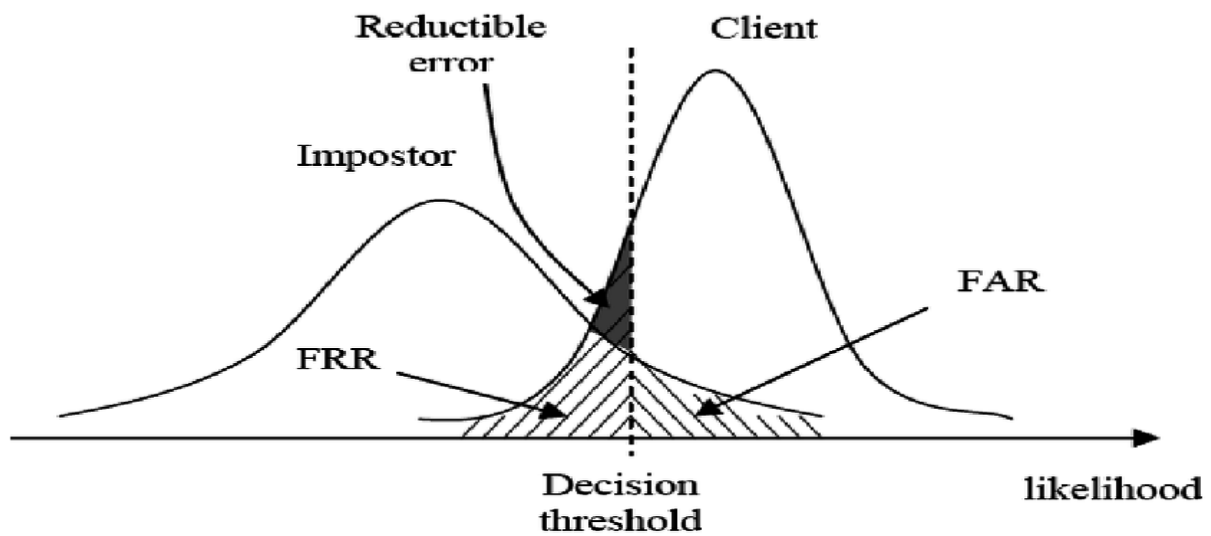
controle de fronteiras e transações financeiras, onde a aceitação de um impostor é inaceitável.

2.6 - FALSE REJECTION RATE (FRR)

A Taxa de Falsa Rejeição, ou FRR (*False Rejection Rate*), é a métrica que quantifica a usabilidade e a conveniência de um sistema biométrico. Ela mede a frequência com que um usuário genuíno e autorizado é incorretamente negado pelo sistema. Anil K. Jain define a FRR como "a probabilidade de o sistema falhar em detectar uma correspondência entre um padrão de entrada e um *template* correspondente no banco de dados" (JAIN et al., 2011). Um sistema com uma FRR alta, embora possa ser seguro, causa frustração e desconfiança no usuário, que pode ser forçado a múltiplas tentativas de autenticação ou até mesmo ser bloqueado do acesso, impactando negativamente a adoção da tecnologia.

Assim como a FAR, a FRR é diretamente influenciada pelo limiar de decisão do sistema, operando em uma relação de compromisso (*trade-off*) com a segurança. Tornar um sistema mais conveniente para o usuário (diminuir a FRR) ao reduzir o rigor do limiar, inevitavelmente aumenta a probabilidade de um impostor ser aceito (aumenta a FAR), conforme verificado na Figura 5. Como explicado em obras clássicas de reconhecimento de padrões, "em aplicações como a verificação biométrica, um limiar alto leva a uma baixa taxa de falsa aceitação, mas ao custo de uma alta taxa de falsa rejeição, causando inconveniência aos usuários legítimos" (DUDA; HART; STORK, 2001). O desafio no projeto de um sistema biométrico é encontrar o ponto de equilíbrio ideal neste *trade-off*, que satisfaça tanto os requisitos de segurança quanto os de usabilidade da aplicação.

Figura 5 - Gráfico de False Rejection Rate



Fonte: MOHAMED, 2012

O objetivo primordial dos algoritmos modernos de *deep learning* é ir além do simples *trade-off* e empurrar toda a curva de desempenho para baixo, alcançando taxas de erro baixíssimas em ambas as métricas simultaneamente. A capacidade de um sistema de manter uma FRR baixa, mesmo quando configurado para uma FAR extremamente rigorosa, é o que define o estado da arte. Relatórios do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) quantificam este avanço, mostrando que "para uma taxa de falsa correspondência (FAR) de uma em um milhão, os algoritmos mais precisos possuem taxas de falsa não correspondência (FRR) abaixo de 0,5% para retratos que seguem os padrões" (NIST, 2024). Este avanço permite que sistemas sejam ao mesmo tempo extremamente seguros e altamente convenientes, uma combinação que era inatingível com as tecnologias mais antigas.

3 - FUNDAMENTOS SOBRE A TECNICA BIOMETRICA ESCOLHIDA

3.1 – DEFINIÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO

A biometria facial é uma das modalidades mais consolidadas e amplamente exploradas no campo do reconhecimento biométrico, fundamentando-se na análise automática das características físicas e estruturais do rosto humano com o objetivo de identificar ou verificar a identidade de indivíduos, conforme discutido por Jain, Ross e Nandakumar (2011).

Em contraste com outras formas biométricas, como impressões digitais, íris ou voz, o reconhecimento facial apresenta vantagens notáveis por ser não intrusivo, permitindo a identificação à distância e sem a necessidade de contato físico com dispositivos, o que o torna especialmente adequado para ambientes de grande circulação.

Os primeiros estudos sobre reconhecimento facial remontam às décadas de 1960 e 1970, quando pesquisadores realizavam medições manuais das distâncias entre elementos faciais, como olhos, nariz e boca, com o intuito de construir modelos de identificação. Com o avanço da computação e das técnicas de processamento de imagens, esses métodos foram progressivamente automatizados e aprimorados por meio de abordagens estatísticas e, mais recentemente, pela inteligência artificial. Atualmente, a biometria facial é amplamente empregada em sistemas de segurança, controle de acesso, autenticação digital, aplicações forenses e dispositivos móveis, consolidando-se como uma tecnologia de uso cotidiano (JAIN; ROSS; NANDAKUMAR, 2011).

3.2 - AS ETAPAS DO RECONHECIMENTO FACIAL

O processo de reconhecimento facial é composto por quatro etapas fundamentais: detecção facial, alinhamento, extração de características e comparação. A detecção facial consiste na identificação da presença e localização de rostos em imagens ou vídeos, sendo uma etapa desafiadora devido à necessidade de distinguir rostos de outros objetos ou partes do corpo. Um dos métodos mais utilizados para essa finalidade é o algoritmo Viola-Jones, que emprega classificadores em cascata e padrões de Haar para detectar rostos com rapidez e precisão. A Figura 6 ilustra o funcionamento desse algoritmo, evidenciando sua capacidade de localizar regiões faciais em diferentes contextos visuais (WANG, 2014).

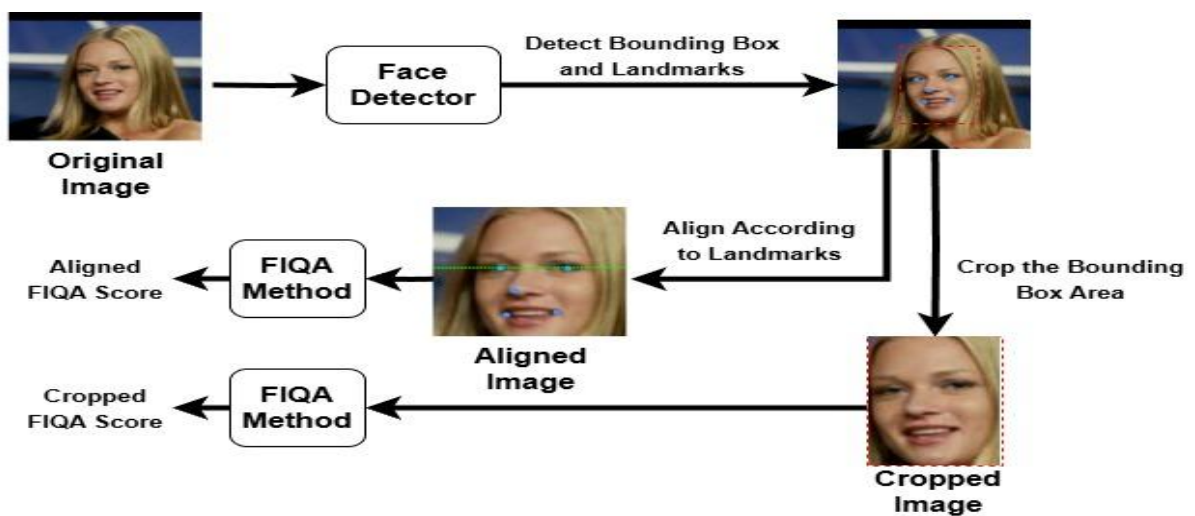
Figura 6 - Identificação de faces



Fonte: MALEVICH, 2023

A etapa seguinte, o alinhamento facial, visa corrigir variações de posição, rotação, escala e iluminação, assegurando que pontos-chave como olhos, nariz e boca estejam corretamente posicionados para facilitar a padronização e a comparação entre imagens. A Figura 7 apresenta um exemplo de alinhamento facial, destacando o reposicionamento dos traços faciais em uma estrutura comum.

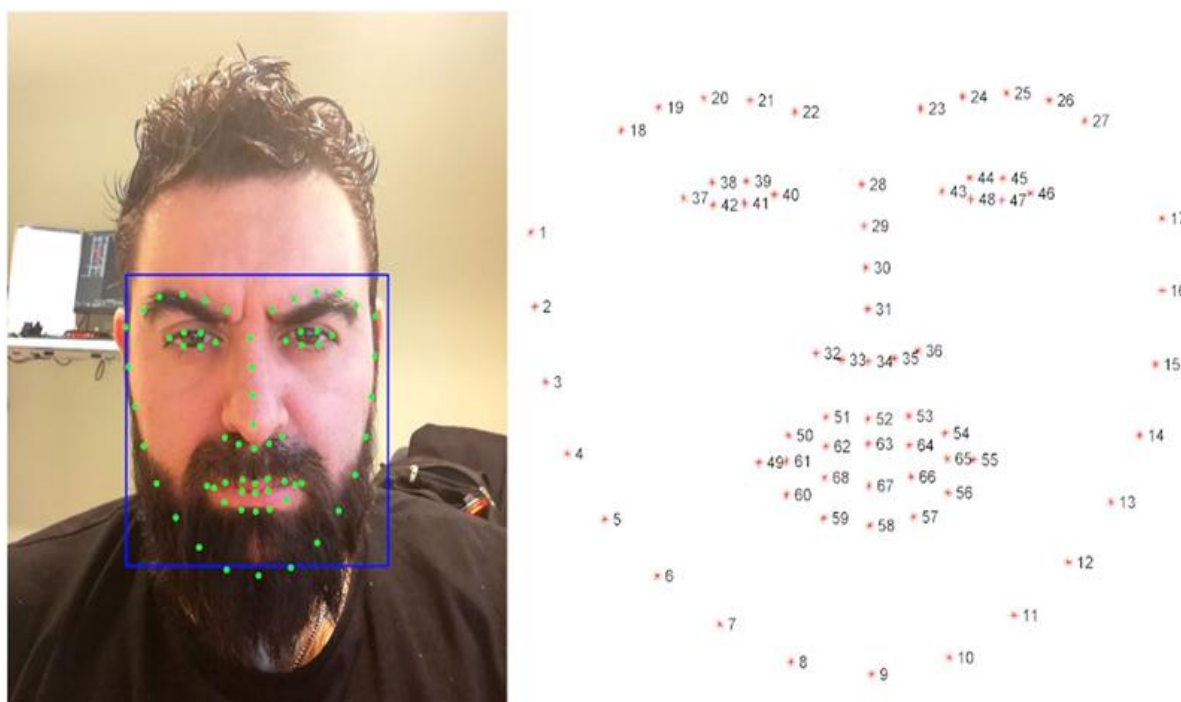
Figura 7 – Etapas do Reconhecimento Facial



Fonte: Onaran et al. 2024

Na fase de extração de características, a imagem facial é convertida em um vetor numérico que representa as singularidades do rosto. Esse vetor deve ser suficientemente discriminativo para distinguir indivíduos distintos, ao mesmo tempo em que se mantém estável frente a pequenas variações. A Figura 8 demonstra a representação vetorial de características faciais, evidenciando como diferentes regiões do rosto contribuem para a formação de um perfil biométrico único.

Figura 8 – Representação Vetorial de Características Faciais



Fonte: ÁLVAREZ CASADO; BORDALLO LÓPEZ, 2021

A etapa final do processo é a comparação, na qual o vetor extraído é confrontado com modelos previamente armazenados em um banco de dados. O sistema calcula um índice de similaridade e, com base em um limiar predefinido, realiza a autenticação (confirmação de identidade) ou a identificação (reconhecimento de um indivíduo específico).

3.3 - ABORDAGENS CLÁSSICAS DE EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

As técnicas de extração de características podem ser classificadas em duas abordagens principais: baseadas em aparência e baseadas em características geométricas. Os métodos baseados em aparência utilizam a imagem facial completa

para gerar vetores de características, analisando padrões de cor e textura. Entre os métodos tradicionais destacam-se o PCA (Principal Component Analysis), conhecido como Eigenfaces, e o LDA (Linear Discriminant Analysis), denominado Fisherfaces.

O PCA reduz a dimensionalidade dos dados preservando as variações mais relevantes, enquanto o LDA busca maximizar a separabilidade entre diferentes classes de indivíduos. Por outro lado, os métodos geométricos concentram-se na análise das relações espaciais entre pontos faciais específicos, como distâncias e ângulos entre olhos, nariz, boca e queixo, construindo modelos estruturais do rosto. Embora mais robustos frente a variações de iluminação, esses métodos podem apresentar limitações em situações de expressões faciais dinâmicas ou mudanças de orientação (ZHAO et al., 2003).

3.4 – HAAR CASCADE

O Haar Cascade é um classificador em cascata baseado em características Haar. É um método de detecção de objetos que se tornou um marco na história da visão computacional. Proposto por Paul Viola e Michael Jones, em 2001, com o objetivo de identificar objetos em imagens de forma rápida e precisa, viabilizando a análise em tempo real. No artigo seminal que introduziu a técnica, os autores descrevem sua contribuição como "uma abordagem de aprendizado de máquina para detecção de objetos visuais que é capaz de processar imagens de forma extremamente rápida e alcançar altas taxas de detecção" (Viola e Jones, 2001). Embora possa ter diversas aplicações, sua principal utilidade é em detecção facial, sendo a primeira tecnologia a permitir que webcams e câmeras digitais comuns encontrassem rostos de forma instantânea.

O funcionamento do algoritmo baseia-se em três inovações principais. A primeira é o uso de *Haar-like features*, que são características retangulares simples e rápidas de calcular, especialmente com o auxílio de uma representação de imagem chamada Imagem Integral. A segunda é o uso do algoritmo de aprendizado AdaBoost que seleciona, dentre dezenas de milhares de características possíveis, apenas as mais eficientes para distinguir o objeto de interesse do fundo. A terceira e mais crucial inovação é a estrutura em cascata, que permite descartar rapidamente as regiões irrelevantes da imagem. Viola e Jones (2001) explicam que "a percepção chave é que

classificadores impulsionados (boosted) menores, e, portanto, mais eficientes, podem ser construídos para rejeitar muitas das sub-janelas negativas enquanto detectam quase todas as instâncias positivas". Dessa forma, o processamento mais complexo é focado apenas nas áreas mais promissoras da imagem.

O impacto do Haar Cascade foi imenso, transformando a detecção facial de um problema de laboratório para uma tecnologia ubíqua, integrada em inúmeras aplicações e bibliotecas, sendo a mais famosa a OpenCV. Como afirmam Bradski e Kaehler (2008) "o detector de Viola-Jones se tornou um marco na visão computacional, não apenas por sua eficácia, mas também por demonstrar que a detecção de faces em tempo real poderia ser alcançada em hardware padrão". Métodos de deep learning superam em precisão, devido a sua robustez em relação a variações de pose e iluminação. No entanto, o Haar Cascade ainda é uma excelente opção para aplicações que necessitam de velocidade máxima com baixo custo computacional.

3.5 - VANTAGENS DA BIOMETRIA FACIAL

A biometria facial apresenta diversas vantagens, entre as quais se destacam: a não intrusividade e conveniência, por dispensar contato físico; a capacidade de identificação à distância, útil em sistemas de segurança e controle de acesso; a facilidade de integração com dispositivos existentes, como smartphones e câmeras de vigilância; a rapidez e automatização do processo de reconhecimento; e a elevada precisão em ambientes controlados, com iluminação adequada e posicionamento ideal.

4 – PROJETO DO PROGRAMA

Esta seção apresenta o projeto de uma aplicação que integra um sistema de gerenciamento de documentos a um módulo de autenticação biométrica baseado em reconhecimento facial. O objetivo é demonstrar a viabilidade da construção de uma aplicação eficiente e de fácil utilização, utilizando ferramentas de código aberto reconhecidas pela comunidade de desenvolvimento. O sistema permite que o usuário se cadastre por meio da captura de suas características faciais, treine um modelo de

reconhecimento e, posteriormente, acesse a plataforma de gerenciamento de documentos conforme os níveis de permissão anteriormente definidos.

A aplicação foi desenvolvida em Python, adotando uma arquitetura em camadas, facilitando a manutenção e futuros aprimoramentos do sistema. A escolha das tecnologias foi feita por critérios como a qualidade da documentação e adequação aos requisitos do projeto. Para o processamento de imagem e vídeo, foram utilizadas as bibliotecas *OpenCV* (*opencv-python* e *opencv-contrib-python*), responsáveis pela captura de vídeo via webcam, detecção de faces com Haar Cascades e treinamento com o reconhecedor facial LBPH (*Local Binary Patterns Histograms*). A biblioteca *NumPy* foi empregada para manipulação de imagens como *arrays* multidimensionais, enquanto *Pillow* foi utilizada para conversões e manipulações básicas de imagens.

Na parte de persistência de dados, o sistema utiliza o *SQLAlchemy*, um mapeador objeto-relacional (ORM) que abstrai a comunicação com o banco de dados *SQLite*, facilitando operações de criação, leitura, atualização e exclusão. A interface gráfica foi construída com o *CustomTkinter*, uma biblioteca baseada na *Tkinter*, que proporciona uma experiência visual agradável e responsiva ao usuário. Para a manipulação de documentos, foram incorporadas as bibliotecas *PyMuPDF* e *python-docx*, que permitem a renderização e extração de conteúdo de arquivos PDF e DOCX, respectivamente, assim podendo realizar a visualização dentro da aplicação.

A estrutura arquitetural do sistema está organizada em camadas lógicas distintas. A camada de apresentação, implementada com *CustomTkinter*, é responsável pela interação com o usuário e inclui as telas de cadastro, login biométrico e o gerenciamento de documentos.

A camada de controle atua como orquestrador da aplicação, gerenciando a navegação entre telas e inicializando as instâncias das lógicas de negócio.

A camada de lógica de negócio é dividida em dois módulos principais: o módulo *logica.py*, que trata do reconhecimento facial, incluindo captura de vídeo, pré-processamento de imagens, criação de dataset, treinamento do modelo LBPH e autenticação; e o módulo *logica_documentos.py*, que gerencia as operações

relacionadas aos documentos, como importação, controle de permissões e manipulação dos arquivos físicos.

A camada de persistência é composta pelos modelos de dados definidos em `models.py`, que estruturam as tabelas de usuários e documentos, e pelo módulo `setup.py`, que configura a conexão com o banco de dados SQLite. Além disso, o sistema conta com diretórios específicos para armazenar recursos essenciais como o classificador Haar Cascade, o dataset de imagens faciais, o modelo treinado (`trainer.yml`) e os documentos gerenciados.

No processo de cadastro, o usuário inicia preenchendo um formulário com seus dados pessoais, como nome, CPF e nível de acesso. Essa etapa é essencial para vincular as informações biométricas a um perfil específico no sistema. A interface de formulário é simples e objetiva, permitindo que o usuário insira os dados necessários antes de prosseguir para a captura facial. Na Figura 9, observa-se a interface de cadastro de dados, com os campos organizados para facilitar o preenchimento.

Figura 9 – Interface de cadastro de dados



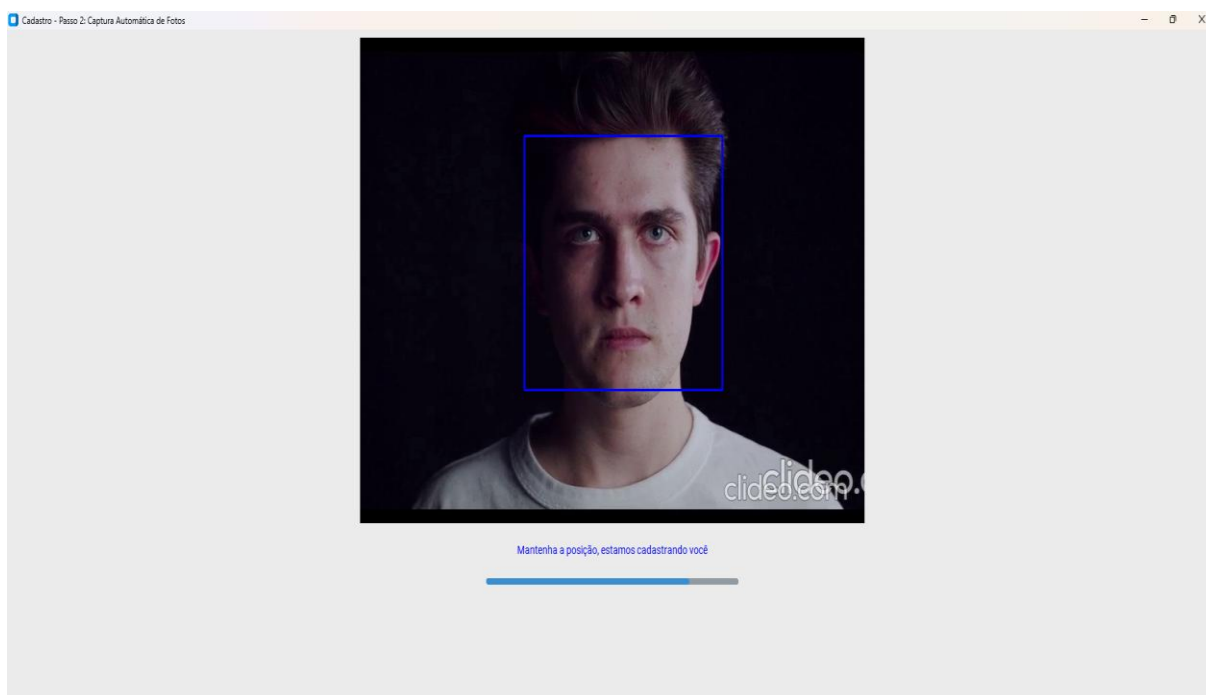
A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastro - Passo 1: Informações". No centro, há um formulário com o título "Dados do Novo Usuário". O formulário contém três campos de entrada: "Nome:" com o placeholder "Digite o nome completo", "CPF:" com o placeholder "Digite 11 números", e "Nível de Acesso:" com um menu suspenso atualmente mostrando "Servidor". Abaixo dos campos, há dois botões: "Continuar" em azul e "Voltar" em cinza.

Fonte: Autoria Própria, 2025

Após o envio do formulário, a webcam é ativada automaticamente. Com o auxílio do classificador Haar Cascade, a face do usuário é detectada em tempo real.

Diversas amostras da face são capturadas, convertidas para escala de cinza e armazenadas no diretório dataset/, seguindo o padrão de nomenclatura user.{id}.{i}.jpg. Essa coleta é realizada de forma contínua, garantindo variações leves de expressão e posição para melhorar a qualidade do treinamento. Na Figura 10, é apresentada a interface de captura facial, onde o usuário é orientado a posicionar-se corretamente diante da câmera.

Figura 10 – Interface de captura facial



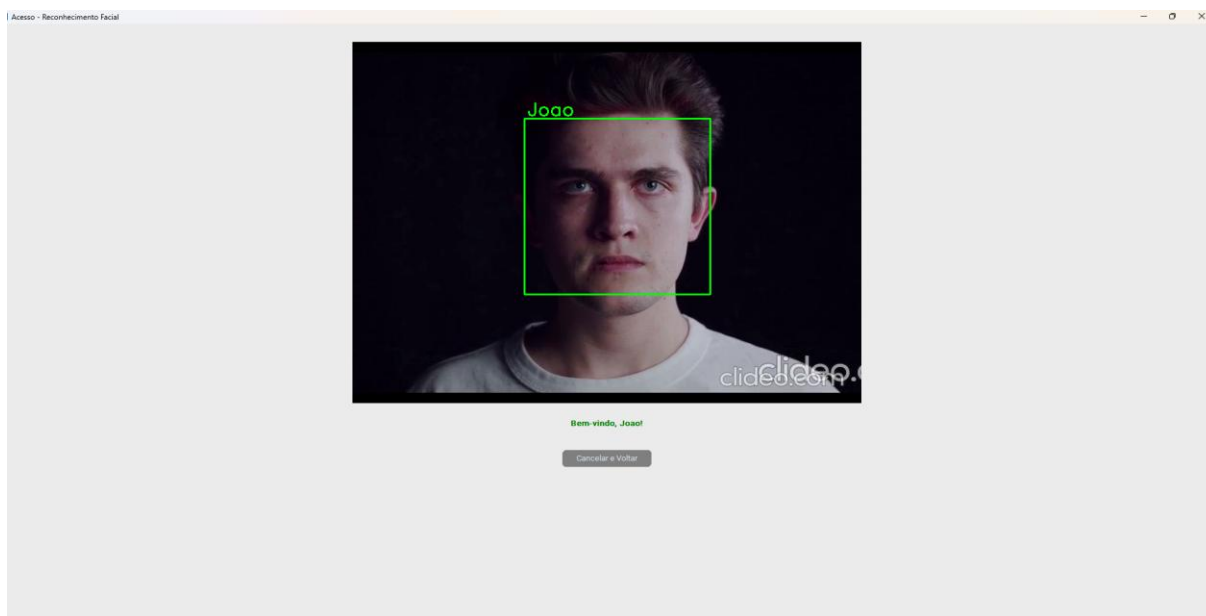
Fonte: Autoria Própria, 2025

Após a coleta das imagens, o método `treinar_modelo()` é executado. Ele percorre o conjunto de amostras, extrai os histogramas LBPH de cada imagem e treina o modelo de reconhecimento facial. O resultado é armazenado no arquivo `trainer.yml`, que será utilizado posteriormente na etapa de autenticação.

Na etapa de autenticação, a webcam é novamente ativada na tela de login. A face detectada é submetida ao modelo LBPH, que retorna um ID predito e um valor de confiança. Se o valor estiver abaixo de um limiar definido, a identidade é considerada válida. O ID é então utilizado para recuperar os dados do usuário no banco de dados, permitindo o acesso à plataforma.

Na Figura 11, é apresentada a interface de acesso, responsável pela autenticação biométrica do usuário.

Figura 11 – Interface de acesso

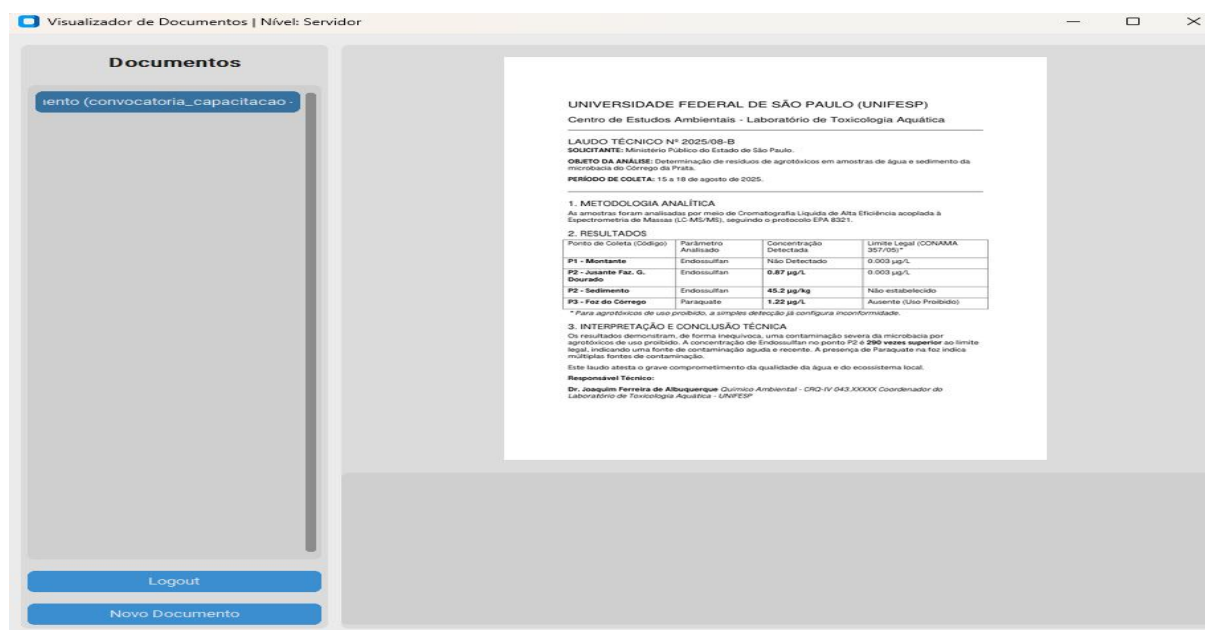


Fonte: Autoria Própria, 2025

O módulo de gerenciamento de documentos oferece funcionalidades de envios de arquivo, respeitando os níveis de permissão definidos para cada usuário. Na criação, o usuário pode importar arquivos diretamente de seu dispositivo, que são armazenados em um diretório seguro (arquivos_gerenciados/) com um identificador único (UUID). Os metadados como nome original, título atribuído, tipo de arquivo e nível de permissão — são registrados na base de dados, garantindo rastreabilidade e controle de acesso.

Na leitura, a interface exibe uma lista de documentos acessíveis ao usuário. Ao selecionar um item, um visualizador apropriado é aberto, permitindo a leitura de arquivos de texto, imagem, PDF ou DOCX. Na Figura 12, observa-se a interface de visualização de documentos, com opções de acesso conforme o perfil do usuário.

Figura 12 – Interface da visualização de documentos



Fonte: Autoria Própria, 2025

Complementando essas funcionalidades, o sistema oferece uma interface intuitiva para o envio de novos documentos. Nela, o usuário seleciona o arquivo desejado, insere um título identificador e define o nível de visibilidade. Essa etapa é essencial para alimentar o repositório de arquivos e garantir que cada conteúdo esteja vinculado a um usuário autenticado. Na Figura 13, é apresentada a interface de envio de documentos.

Figura 13 – Interface da visualização de documentos

The screenshot shows a modal window titled 'Novo Documento'. It contains a text input field for 'Título do Documento:' and a dropdown menu for 'Nível de Permissão:' currently set to 'Servidor'. At the bottom, there are two buttons: 'Criar' (blue) and 'Cancelar' (grey).

Fonte: Autoria Própria, 2025

5 – RELATORIO COM AS LINHAS DE CÓDIGO

Esta seção apresenta os elementos e ferramentas utilizados no desenvolvimento da aplicação, os módulos implementados e as principais linhas de código que compõem cada funcionalidade.

LOGICA_DOCUMENTOS.PY

```
class LogicaDocumentos:
    def __init__(self, diretorio_documentos="arquivos_gereciados"):
        self.diretorio_documentos = diretorio_documentos
        if not os.path.exists(self.diretorio_documentos):
            os.makedirs(self.diretorio_documentos)

    def get_documentos_para_usuario(self, usuario: Usuario):
        db = SessionLocal()
        try:
            niveis_permitidos = []
            if usuario.nivel_acesso == 'Ministro':
                niveis_permitidos = ['Ministro', 'Diretor',
'Servidor']
            elif usuario.nivel_acesso == 'Diretor':
                niveis_permitidos = ['Diretor', 'Servidor']
            elif usuario.nivel_acesso == 'Servidor':
                niveis_permitidos = ['Servidor']
            return
            db.query(Documento).filter(Documento.nivel_permissao.in_(niveis_perm
itidos)).all()
        finally:
            db.close()

    def criar_documento_de_arquivo(self, caminho_origem: str,
titulo: str, nivel_permissao: str) -> Documento | None:
        if not os.path.exists(caminho_origem):
            print("Erro: Caminho de origem não existe.")
            return None

        db = SessionLocal()
        try:
            nome_original = os.path.basename(caminho_origem)
```

```

        tipo_arquivo = nome_original.split('.')[1].lower()
        nome_unico = f"{uuid.uuid4()}.{tipo_arquivo}"
        caminho_destino =
os.path.join(self.diretorio_documentos, nome_unico)
        shutil.copy(caminho_origem, caminho_destino)
        novo_documento = Documento(
            titulo=titulo,
            caminho_arquivo=caminho_destino,
            nome_arquivo_original=nome_original,
            tipo_arquivo=tipo_arquivo,
            nivel_permissao=nivel_permissao
        )
        db.add(novo_documento)
        db.commit()
        db.refresh(novo_documento)
        return novo_documento
    except Exception as e:
        print(f"Erro ao criar documento: {e}")
        db.rollback()
        return None
    finally:
        db.close()

    def atualizar_conteudo_texto(self, doc_id: int,
novo_conteudo_texto: str) -> bool:
        db = SessionLocal()
        try:
            documento = db.query(Documento).filter(Documento.id ==
doc_id).first()
            if documento and documento.tipo_arquivo == 'txt':
                with open(documento.caminho_arquivo, 'w',
encoding='utf-8') as f:
                    f.write(novo_conteudo_texto)
                db.commit()
                return True
            return False
        finally:
            db.close()

    def deletar_documento(self, doc_id: int) -> bool:

```

```

        db = SessionLocal()
    try:
        documento = db.query(Documento).filter(Documento.id ==
doc_id).first()
        if documento:
            if os.path.exists(documento.caminho_arquivo):
                os.remove(documento.caminho_arquivo)
            db.delete(documento)
            db.commit()
            return True
        return False
    finally:
        db.close()

```

LOGICA.PY

```

class FacialRecognitionLogic:
    PASTA_ASSETS = 'assets'
    ARQUIVO_CASCADE = 'haarcascade_frontalface_default.xml'
    PASTA_DATASET = 'dataset'
    PASTA_TRAINER = 'trainer'
    ARQUIVO_TRAINER = 'trainer.yml'
    LIMAR_CONFIANCA = 30
    def __init__(self, modo_simulacao=True,
video_path="assets/video-teste2.mp4"):

        self.modo_simulacao = modo_simulacao
        self.caminho_video_simulacao = video_path
        self.caminho_cascade = os.path.join(self.PASTA_ASSETS,
self.ARQUIVO_CASCADE)
        self.caminho_dataset = os.path.join(self.PASTA_ASSETS,
self.PASTA_DATASET)
        self.caminho_trainer = os.path.join(self.PASTA_ASSETS,
self.PASTA_TRAINER)
        self.caminho_arquivo_trainer =
os.path.join(self.caminho_trainer, self.ARQUIVO_TRAINER)
        self._criar_pastas()
        if not os.path.exists(self.caminho_cascade):

```

```

        raise FileNotFoundError(f"Erro: Classificador não
encontrado em '{self.caminho_cascade}'")
        self.detector_face =
cv2.CascadeClassifier(self.caminho_cascade)
        self.reconhecedor = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
        self.current_frame = None
        self.thread_video = None
        self.parar_thread = False

    def _criar_pastas(self):
        for path in [self.caminho_dataset,
self.caminho_trainer]:
            if not os.path.exists(path):
                os.makedirs(path)

    def salvar_e_obter_usuario(self, nome: str, cpf: str,
nivel_acesso: str) -> Usuario | None:
        db = SessionLocal()
        try:
            if db.query(Usuario).filter(Usuario.cpf == cpf).first():
                print(f"Erro: CPF {cpf} já cadastrado.")
                return None
            novo_usuario = Usuario(nome=nome, cpf=cpf,
nivel_acesso=nivel_acesso)
            db.add(novo_usuario)
            db.commit()
            db.refresh(novo_usuario)
            print(f"Usuário '{nome}' salvo no banco com ID:
{novo_usuario.id}")
            return novo_usuario
        finally:
            db.close()

    def salvar_fotos_capturadas(self, usuario_id: int,
lista_de_fotos: list):
        print(f"Salvando {len(lista_de_fotos)} fotos para o usuário
ID: {usuario_id}...")
        for i, foto in enumerate(lista_de_fotos, 1):
            caminho_foto = os.path.join(self.caminho_dataset,
f"user.{usuario_id}.{i}.jpg")

```

```

        cv2.imwrite(caminho_foto, foto)
    print("Fotos salvas com sucesso.")

def processar_rosto_para_captura(self) -> np.ndarray | None:
    if self.current_frame is None:
        return None
    frame_cinza = cv2.cvtColor(self.current_frame,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = self.detector_face.detectMultiScale(frame_cinza,
1.3, 5, minSize=(30, 30))
    if len(faces) == 1:
        (x, y, w, h) = faces[0]
        return frame_cinza[y:y+h, x:x+w]
    return None

def treinar_modelo(self) -> bool:
    print("Iniciando treinamento...")
    caminhos = [os.path.join(self.caminho_dataset, f) for f in
os.listdir(self.caminho_dataset)]
    faces, ids = [], []
    for caminho_img in caminhos:
        img = Image.open(caminho_img).convert('L')
        img_np = np.array(img, 'uint8')
        id_usuario = int(os.path.split(caminho_img)[-
1].split(".")[1])
        faces.append(img_np)
        ids.append(id_usuario)
    if not faces:
        print("Nenhuma face encontrada para treinar.")
        return False
    self.reconhecedor.train(faces, np.array(ids))
    self.reconhecedor.write(self.caminho_arquivo_trainer)
    print("Treinamento concluído!")
    return True

def verificar_rosto_existente(self, rosto_cinza: np.ndarray) ->
str | None:
    try:
        id_predito, confianca =
self.reconhecedor.predict(rosto_cinza)

```

```

        if confianca < self.LIMIAR_CONFIANCA:
            db = SessionLocal()
            try:
                usuario = db.query(Usuario).filter(Usuario.id ==
id_predito).first()
                if usuario:
                    return usuario.nome
            finally:
                db.close()
        except cv2.error:
            return None
        return None

def preparar_acesso(self) -> bool:
    if not os.path.exists(self.caminho_arquivo_trainer):
        return False
    self.reconhecedor.read(self.caminho_arquivo_trainer)
    return True

def reconhecer_rosto(self) -> tuple:
    if self.current_frame is None:
        return self.current_frame, None
    frame_annotado = self.current_frame.copy()
    frame_cinza = cv2.cvtColor(frame_annotado,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = self.detector_face.detectMultiScale(frame_cinza,
1.3, 5, minSize=(30, 30))
    usuario_reconhecido = None
    for (x, y, w, h) in faces:
        id_predito, confianca =
self.reconhecedor.predict(frame_cinza[y:y+h, x:x+w])
        nome, cor = "Desconhecido", (0, 0, 255)
        if confianca < self.LIMIAR_CONFIANCA:
            db = SessionLocal()
            try:
                usuario = db.query(Usuario).filter(Usuario.id ==
id_predito).first()
                if usuario:
                    nome, cor = usuario.nome, (0, 255, 0)

```

```

        usuario_reconhecido = usuario
    finally:
        db.close()
        cv2.rectangle(frame_annotado, (x, y), (x+w, y+h), cor, 2)
        cv2.putText(frame_annotado, nome, (x+5, y-5),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, cor, 2)
        return frame_annotado, usuario_reconhecido

    def iniciar_camera(self):
        if self.thread_video is None or not
self.thread_video.is_alive():
            self.parar_thread = False
            self.thread_video =
threading.Thread(target=self._loop_captura_video, daemon=True)
            self.thread_video.start()
    def parar_camera(self):
        if self.thread_video and self.thread_video.is_alive():
            self.parar_thread = True
            self.thread_video.join()
        self.thread_video = None
        self.current_frame = None

    def _loop_captura_video(self):
        if self.modosimulacao:
            cap = cv2.VideoCapture(self.caminho_video_simulacao)
        else:
            cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP_DSHOW)
        if not cap.isOpened():
            print("THREAD: Erro ao abrir a fonte de vídeo.")
            return
        while not self.parar_thread:
            ret, frame = cap.read()
            if ret:
                self.current_frame = frame
            elif self.modosimulacao:
                cap.set(cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES, 0)
            else:
                break
            time.sleep(1/30)
        cap.release()

```

```
print("THREAD: Fonte de vídeo liberada.")
```

MODELS.PY

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, DateTime
from sqlalchemy.orm import declarative_base
from datetime import datetime

Base = declarative_base()

class Usuario(Base):
    __tablename__ = 'usuarios'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    nome = Column(String, nullable=False)
    cpf = Column(String, unique=True, nullable=False)
    nivel_acesso = Column(String, nullable=False)

    def __repr__(self):
        return f"<Usuario(id={self.id}, nome='{self.nome}',
nivel='{self.nivel_acesso}')>"

class Documento(Base):
    __tablename__ = 'documentos'
    id = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
    titulo = Column(String, nullable=False)
    caminho_arquivo = Column(String, nullable=False, unique=True)
    nome_arquivo_original = Column(String, nullable=False)
    tipo_arquivo = Column(String, nullable=False)
    data_criacao = Column(DateTime, default=datetime.now)
    data_modificacao = Column(DateTime, default=datetime.now,
onupdate=datetime.now)
    nivel_permissao = Column(String, nullable=False, default='Nível
C')

    def __repr__(self):
        return f"<Documento(id={self.id}, titulo='{self.titulo}',
caminho='{self.caminho_arquivo}')>"
```

SETUP.PY

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
from .models import Base

DB_PATH = "sqlite:///assets/banco.db"
engine = create_engine(DB_PATH, echo=False)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False,
bind=engine)

def init_db():
    print("Inicializando o banco de dados...")
    Base.metadata.create_all(bind=engine)
    print("Banco de dados pronto.")
```

CONTROLLER.PY

```
import customtkinter as ctk
from core.logica import FacialRecognitionLogic
from core.logica_documentos import LogicaDocumentos
from interface.login_screen import LoginScreen
from interface.register_screen import RegisterScreen
from interface.main_screen import MainScreen

class AppController:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.doc_logic = LogicaDocumentos()
        self.recognition_logic = FacialRecognitionLogic()

        ctk.set_appearance_mode("System")
        ctk.set_default_color_theme("blue")
        self.centralizar_janela(800, 600)

        self.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.ao_fechar_app)
        self.current_screen = None
        self.show_login_screen()
```

```

def centralizar_janela(self, width, height):
    screen_width = self.root.wininfo_screenwidth()
    screen_height = self.root.wininfo_screenheight()
    x = (screen_width // 2) - (width // 2)
    y = (screen_height // 2) - (height // 2)
    self.root.geometry(f"{width}x{height}+{x}+{y}")

def _clear_current_screen(self):
    if self.current_screen and
self.current_screen.container:
        self.current_screen.container.destroy()

def show_login_screen(self):
    self._clear_current_screen()
    self.current_screen = LoginScreen(
        self.root,
        self.recognition_logic,
        on_navigate_to_register=self.show_register_screen,
        on_login_success=self.show_main_screen
    )

def show_register_screen(self):
    self._clear_current_screen()
    self.current_screen = RegisterScreen(
        self.root,
        self.recognition_logic,
        on_registration_complete=self.show_login_screen
    )

def show_main_screen(self, user):
    self._clear_current_screen()

    self.current_screen = MainScreen(
        self.root,
        self.doc_logic,
        user,
        self.show_login_screen
    )

def ao_fechar_app(self):

```

```
        if self.recognition_logic:
            self.recognition_logic.parar_camera()
    self.root.destroy()
```

MAIN.PY

```
import customtkinter as ctk
from database.setup import init_db
from controller import AppController

if __name__ == "__main__":
    init_db()
    root = ctk.CTk()
    app = AppController(root)
    root.mainloop()
```

REFERÊNCIAS

ÁLVAREZ CASADO, C.; BORDALLO LÓPEZ, M. Real-time face alignment: evaluation methods, training strategies and implementation optimization. **Journal of Real-Time Image Processing**, 26 abr. 2021.

BARBOSA, L. A.; PAOLI, A. R. **Uso de impressão digital para biometria**. Disponível em:

<https://www.academia.edu/29620888/Uso_de_impress%C3%A3o_digital_para_biometria>. Acesso em: 14 set. 2025.

BRADSKI, G.; KAEHLER, A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.

BROCARD, M. L. **Biometria comportamental aplicada a autenticação contínua | Parte 1**. Disponível em: <<https://cryptoid.com.br/criptografia-identificacao-digital-id-biometria/15671-biometria-como-funciona-um-sistema-biometrico/>>. Acesso em: 27 set. 2025.

CRAWFORD, K. **The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

DUDA, R. O.; HART, P. E.; STORK, D. G. **Pattern Classification**. 2. ed. Wiley-Interscience, 2001.

FARIA, S. Com uso da tecnologia do CSI, 11 pessoas são presas em 15 dias. Disponível em: <<https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2022/junho/15/com-uso-da-tecnologia-do-csi-11-pessoas-sao-presas-em-15-dias/>>. Acesso em: 7 set. 2025.

GURGEL, S.; OLIVEIRA, K. **TagBiometrick: UM PROTÓTIPO PARA CONTROLE NO HORÁRIO DE SAÍDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL**. Disponível em:

<https://repositorio.ifes.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/2285/TCF_%20Prototipo_Controle_Saida_Educacao_Infantil.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 21 set. 2025.

JAIN, A. K.; FLYNN, P.; ROSS, A. A. (Ed.). **Handbook of Biometrics**. Springer, 2011.

JAIN, A. K.; ROSS, A. A.; NANDAKUMAR, K. **Introduction to Biometrics**. New York: Springer, 2011.

MALEVICH, A. **Interface do visor conectado ao sistema global de identificação de pessoas**. Disponível em: <<https://www.istockphoto.com/br/v%C3%ADdeo/interface-do-visor-conectado-ao-sistema-global-de-identifica%C3%A7%C3%A3o-de-pessoas-a-c%C3%A2mera-gm1454802888-490336352>>. Acesso em: 9 set. 2025.

MOHAMED, S. **MULTI-MODAL BIOMETRIC AUTHENTICATIONS: CONCEPT ISSUES AND APPLICATIONS STRATEGIES**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/False-rejection-rate-and-false-acceptance-rate-of-a-biometric-verification-system_fig3_281830547>. Acesso em: 12 out. 2025.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 1: Verification**. NIST, 2024.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **NIST Special Publication 800-63-3: Digital Identity Guidelines**. NIST, 2017.

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). **NIST Special Publication 800-63B: Digital Identity Guidelines**. NIST, 2018.

NATIONAL CYBER SECURITY CENTRE Biometric recognition and authentication systems. Disponível em: <<https://www.ncsc.gov.uk/collection/biometrics>>. Acesso em: 14 set. 2025.

ONARAN, Eren; SARITAŞ, Erdi; EKENEL, Hazım Kemal. Impact of face alignment on face image quality. arXiv, [s.l.], 16 dez. 2024. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/2412.11779v1>>. Acesso em: 17 set. 2025. Figura 1, p. 8.

PIVA JUNIOR, Dilermando; JUNQUEIRA BRUNO RODRIGUES, Maria Rafaela; ALCKMIN CARVALHO, André Santos; SILVA PEREIRA, Ed Carlos da; SILVA, Erick José da; FREITAS, Francisco de Assis de. Detecção e reconhecimento facial: uma abordagem prática. [S.l.]: [s.n.], 2019. Disponível em: <https://www.foxtablet.com.br/baixe-ebook-gratuito-sobre-deteccao-e-reconhecimento-facial/>. Acesso em: 7 set. 2025.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. **CSI**. Disponível em: <<https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/protecao-ao-cidadao/csi/>>. Acesso em: 7 set. 2025.

SCHROFF, F.; KALENICHKO, D.; PHILBIN, J. FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 2015, Boston. **Anais...** Piscataway: IEEE, 2015. p. 815-823.

SILVA, H.; SIMÕES, M. Íris, Retina ou Impressão Digital - Análise e Comparação. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/260421224_Iris_Retina_ou_Impressao_Digital_-_Analise_e_Comparacao>. Acesso em: 7 set. 2025.

VIOLA, P.; JONES, M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In: IEEE COMPUTER SOCIETY CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 1., 2001, Kauai. Proceedings... Kauai: IEEE, 2001. v. 1, p. 511-518.

WANG, Y.-Q. An Analysis of the Viola-Jones Face Detection Algorithm. **Image Processing On Line**, v. 4, p. 128–148, 26 jun. 2014.

ZHAO, W. et al. Face Recognition: A Literature Survey. **ACM Computing Surveys**, v. 35, n. 4, p. 399–458, 2003.